Les anti-angineux — Résumé

Thème : Appareil cardio-vasculaire — Section : Pharmacologie — Cours : Anti-angineux

Métadonnées

Version du prompt	v4.3
Date de génération	04/11/2026
Sources	Diapositives (36 pages) ; prise de notes (10 pages)
Périmètre	Cours entier
Remarques	Diapos et notes = 2 présentations différentes du même cours ; tableaux comparatifs complétés par les tableaux des notes (diapo projetée non fournie) ; passages gris des notes = [Non abordé cette année].

Légende : **bleu gras** = notion clé ; **orange** = [Correction] / [Vigilance] ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours] (web). Étiquettes de priorité : [Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral].

Plan du cours

1. Maladie coronarienne et angor
   1.1 Définition, FdR — 1.2 Symptômes — 1.3 Douleur — 1.4 Physiopathologie
2. Objectifs et principes du traitement
   2.1 Objectifs — 2.2 Apports/besoins — 2.3 Ttt non pharmaco. et pharmaco.
3. Bêta-bloquants
   Classification — Mécanisme — PK — EI — Précautions — CI
4. Inhibiteurs calciques
   Classification — Mécanisme — Place — PK — EI — CI
5. Dérivés nitrés
   Molécules — Mécanisme — PD — PK — Tolérance — Indications — Précaution — IAM — EI — CI
6. Apparentés aux dérivés nitrés (molsidomine, nicorandil)
7. Traitement en pratique — À retenir

Pièges / points corrigés — À ne pas confondre — Tableaux comparatifs

1. Maladie coronarienne et angor

Mots-clés

maladie coronarienne; athérome; artères coronaires épicardiques; facteurs de risque; ischémie silencieuse; angor; SCA; douleur rétro-sternale; constriction en étau; irradiation; apports / besoins en O_2; angor de Prinzmetal; spasme coronaire; rétrécissement aortique; anémie; tachycardie

1.1 Définition

Atteinte athéromateuse sténosante des artères coronaires épicardiques. France : **3 millions** de pers. (« épidémie » du monde industrialisé ; 1re cause de maladie cardiaque en France). Occlusion → infarctus (nécrose).

FdR : sédentarité, dyslipidémies, diabète, obésité, tabagisme → à corriger systématiquement (MHD : alimentation, activité, arrêt tabac/alcool). Maladie possible sans FdR.

1.2 Symptômes

- **Ischémie silencieuse** (aucun symptôme ; **[Non abordé cette année]** découverte fortuite à l'ECG)
- **Essoufflement** (dyspnée)
- **Angor** = douleur thoracique, effort/stress, ischémie transitoire
- **SCA** ST− (souffrance prolongée) / ST+ (thrombose, nécrose)
- Arythmie ; insuffisance cardiaque

1.3 Douleur coronarienne

Siège **rétro-sternal** ; **constriction en étau** (*angere* = serrer) ; irradiations épaule, dos, bras, cou, mâchoire ; arrêt à l'**arrêt de l'effort** ou après **dérivés nitrés**.

1.4 Physiopathologie

Déséquilibre apports / besoins en O_2 du myocarde → épisode ischémique transitoire et réversible. ↓ apports (athérome) et/ou ↑ besoins (effort, tachycardie, HTA, stress).

Étiologies : **plaques d'athérome** (+++) ; **spasme coronaire** = **angor de Prinzmetal** (angor spastique) ; causes fonctionnelles : rétrécissement aortique, anémie, tachycardie.

2. Objectifs et principes du traitement

Mots-clés

pronostic; qualité de vie; tolérance à l'effort; athérosclérose; précharge; postcharge; inotrope négatif; vasodilatation coronaire; MHD; thrombus; angioplastie; stent; pontage aorto-coronarien; anti-ischémiques; anti-thrombotiques

- **↑ pronostic** : ↓ SCA, IC, décès CV
- **↓ symptômes** → ↑ qualité de vie, ↑ tolérance à l'effort
- **Ralentir l'athérosclérose** (ttt de la crise ≠ ttt de la cause)

Rétablir apports = besoins en O_2 :

- ↓ facteurs athérogènes : MHD, ↓ poids, troubles métaboliques, sevrage tabac, ↓ stress
- ↓ ischémie : ↑ flux coronaire (VD) ; ↓ consommation O_2
- Prévenir le thrombus (+ hypolipémiants)

↓ besoins : ↓ **précharge** (VD veineuse : nitrés) ; ↓ consommation (**inotrope −** : βB, certains IC) ; ↓ **postcharge** (VD artérielle : IC, nitrés). **↑ apports** : **VD coronaire** (IC +++).

Ttt non pharmaco. : **angioplastie, stent, pontage aorto-coronarien**. Pharmaco. : **anti-ischémiques** (βB, IC, nitrés et apparentés) + **anti-thrombotiques**.

3. Bêta-bloquants (βB)

Mots-clés

-olol; antagonistes compétitifs; récepteurs β; cardiosélectivité; β1 / β2; ASI; classe II; 1re intention; prophylaxie; chronotrope / inotrope / dromotrope −; diastole; débit coronarien; rénine; FC 50-60 bpm; aténolol; propranolol; BHE; Raynaud; asthme; up-régulation; rebond; arrêt progressif; hypoglycémie masquée

DCI **-olol** (aténolol, métoprolol, bisoprolol…). **Antagonistes compétitifs et spécifiques des CA** sur les récepteurs β. Antiarythmiques **classe II**.

Cardiosélectifs = β1 cœur (moins d'effets périph.) ; **non sélectifs** bloquent aussi β2 → vasoconstriction (Raynaud), bronchoconstriction. **ASI [Non abordé cette année]** = blocage + légère stimulation → moins de bradycardie.

Mécanisme / place

1re intention (angor stable), **prophylaxie des crises** (ttt de fond, PAS de la crise). Effet **chrono-, ino-, dromotrope −** (β1) → **↓ consommation O_2**, **↑ durée diastolique**, **↑ débit coronarien** ; **↓ libération de rénine**.

Objectif : **FC repos ≈ 50-60 bpm** ; à l'effort ≈ **75 %** de la FC d'apparition de l'ischémie. Posologie progressive (FC = marqueur).

PK

VO, biodisponibilité variable ; **liaison protéique faible** (diapo) ; élimination selon **liposolubilité** : **aténolol hydrophile → rénale** ; **propranolol lipophile → hépatique** (+ passe la **BHE** : insomnies, cauchemars ; aussi prévention de la migraine). **[Dit à l'oral]** voie d'élimination à vérifier, pas à mémoriser par molécule.

EI

Graves : **IC, bradycardie, troubles de conduction**, **[Vigilance] asthme = CI**. Bénins : asthénie, **Raynaud**, impuissance, dépression, cauchemars. Notes : **hypoglycémie** (↓ glycogénolyse), hypotension.

Précautions

Up-régulation des récepteurs → **[Vigilance] arrêt progressif** ; sinon **rebond** : ↑ FC, ↑ TA, arythmie, ischémie (mort subite). **[Vigilance] péri-opératoire ! [Dit à l'oral]** ex. ritonavir : réévaluer sans arrêt brutal. Âgé : dose faible. **Diabétique** : signes d'hypoglycémie **masqués** (tachycardie, palpitations, sueurs) → auto-surveillance ↑.

CI

Asthme/BPCO ; IC non contrôlée ; bradycardie importante ; hypoTA ; BAV ; Raynaud sévère ; **angor de Prinzmetal** ; phéochromocytome non traité.

4. Inhibiteurs calciques (IC)

Mots-clés

canaux calciques voltage-dépendants de type L; Ca^{2+}; dihydropyridines; -dipine; amlodipine; félodipine; nifédipine; diltiazem; vérapamil; bépridil; classe IV; VD artérielle; postcharge; débit coronarien; Prinzmetal; bradycardisant; LP; tachycardie réflexe; CYP3A4; OMI; flush; céphalées; BAV

DHP (**-dipine** : amlodipine, félodipine, nifédipine) = **vasculaires** ; **non-DHP** (diltiazem, vérapamil, bépridil) = **vasculaires + cardiaques** (vérapamil, diltiazem = antiarythmiques **classe IV**). [Hors cours] bépridil : torsades de pointes, retiré aux USA.

Mécanisme

Inhibition des **canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L** → ↓ entrée de Ca^{2+} (CML vasculaires, cardiomyocytes).

- **Vasculaire** : VD **artériel >>> veineux** → **↓ postcharge**, **↑ débit coronarien**
- **Cardiaque** : chrono-, dromo-, inotrope − → **↓ consommation O_2** (vérapamil, diltiazem)

Place

- Alternative aux βB (intolérance, CI) = **2e intention** angor stable
- **Ttt de choix angor de Prinzmetal** : IC **bradycardisants**
- Associables aux βB : IC **non bradycardisant** (DHP) **[Vigilance] βB + vérapamil/diltiazem : cumul bradycardie, BAV**
- EI principal (diapo) : **OMI dose-dépendants**

PK (notes)

Demi-vies parfois courtes → fluctuations, **tachycardie réflexe** → préférer **formes LP**. Métabolisme **hépatique** (inhibiteurs enz. → surdosage ; inducteurs → inefficacité). **Inhibiteurs du CYP3A4/5** → ↑ autres médicaments. **[Insistance d'un intervenant]** vérifier le ttt habituel. [Incertain] amlodipine citée comme exemple [Hors cours] surtout vérapamil/diltiazem ; amlodipine = inhibiteur faible.

EI / CI (notes)

Cardiaques : troubles de conduction, décompensation d'IC, bradycardie (**vérapamil, diltiazem**). Vasculaires : **flush, céphalées, œdèmes, tachycardie réflexe** (**DHP**, formes non LP). CI : **BAV 2e/3e degré** (bradycardisants), IVG non contrôlée, hypoTA, bradycardie sévère.

5. Dérivés nitrés

Mots-clés

prodrogues; NO; mononitrate d'isosorbide; dinitrate d'isosorbide; trinitrine; nitroglycérine; glutathion-S-transférase; guanylate cyclase; GMPc; Ca^{2+}; myosine; VD veineuse; précharge; VD artérielle; VD coronaire; 1er passage hépatique; sublinguale; transdermique; demi-vie; tolérance; fenêtre thérapeutique; IPDE5; s'asseoir; céphalées; hypotension orthostatique; méthémoglobinémie

Prodrogues sources de NO : **mononitrate d'isosorbide** (Monicor®) ; **dinitrate d'isosorbide** (Isocard®, Risordan®) ; **trinitrine** (Natispray®, Discotrine®). Trinitrine = **nitroglycérine** (nitration du glycérol, explosive pure).

Mécanisme

Dénitration (**glutathion-S-transférase**) → **NO** → **guanylate cyclase** → **↑ GMPc** (2nd messager) → ↓ $[Ca^{2+}]$ + déphosphorylation des chaînes légères de myosine → **relaxation des muscles lisses**. GMPc dégradé en GMP par la **PDE5**. [Hors cours] rôle principal attribué à l'ALDH2 mitochondriale.

PD

Puissants VD (peu sélectifs). **Faibles doses** : **VD veineuse** → ↓ précharge → ↓ besoins. **Fortes doses** : **VD artérielle** → ↓ postcharge ; **VD coronaire** → ↑ apports, redistribution vers zones ischémiques, anti-spastique.

PK

Biotransformation hépatique, **1er passage +++** → **biodisponibilité orale 10-20 %**. **Sublinguale** : évite 1er passage, rapide → **crise**. **Transdermique** : évite 1er passage → **fond**. **Demi-vie très courte** (quelques minutes).

Tolérance

Prise continue → ↓ effet, quelle que soit la voie, mécanisme ? → **interruption 8-12 h/j, patchs retirés la nuit** (notes : 12 h/12 h). [Hors cours] « maladie du lundi » des ouvriers des usines de dynamite.

Indications

Coronaropathies : **angor d'effort, crise angineuse, SCA** ; **OAP**. Notes : spray SL = crise ou avant effort à risque (à garder sur soi) ; patch = fond ; angor spastique.

Précaution / IAM

[Vigilance] s'asseoir avant la prise (crise) [Insistance d'un intervenant] (hypoTA brutale, chute, sujet âgé).

IPDE5 : avanafil (Spedra®), tadalafil (Cialis®), vardénafil (Levitra®), sildénafil (Revatio®, Viagra®, Vizarsin®) → synergie, **↑↑↑ GMPc** → hypoTA sévère / SCA → **[Vigilance] CI ABSOLUE [Insistance d'un intervenant]** la rechercher activement.

EI / CI

Céphalées, bouffées vasomotrices, érythème, migraines ↑ ; **hypotension orthostatique** ; épuisement de l'effet ; nausées, vomissements ; **méthémoglobinémie**. CI (notes) : hypoTA, choc, HTIC, cardiomyopathie obstructive, IDM du VD, IPDE5.

6. Apparentés aux dérivés nitrés

Mots-clés

molsidomine; Corvasal®; nicorandil; Adancor®; Ikorel®; canaux potassiques; hyperpolarisation; prophylaxie; pas de tolérance; IPDE5

Molsidomine (Corvasal®) : donneur de NO. **Nicorandil** (Adancor®, Ikorel®) : effet nitré (↑ GMPc) + **ouverture des canaux K^+** → hyperpolarisation → VD artérielle → ↓ postcharge (= « activateur des canaux potassiques »).

- **Prophylaxie de l'angor d'effort**
- **Pas de tolérance**
- **[Vigilance] même IAM avec IPDE5**

7. En pratique (notes) — À retenir

Mots-clés

augmentation progressive; efficacité; tolérance; changement de classe; polythérapie raisonnée; addition des effets; bradycardie; hypotension; MHD; hypolipémiants

Doses ↑ progressivement jusqu'à ↓/disparition des crises et absence d'ischémie (ECG, épreuve d'effort). EI importants → **changer de classe** (βB → IC). Monothérapie insuffisante → **polythérapie raisonnée** ; **[Vigilance] cumul bradycardisant / inotrope − / VD → bradycardie, hypoTA**. Avant d'intensifier : sténose aggravée ?

Nitrés = curatif + préventif ; 3 classes associables ; toujours **MHD ± hypolipémiants**.

Pièges / points corrigés

• βB = ttt de **fond**, jamais de la crise ; la crise = **trinitrine sublinguale**.

• **[Vigilance] arrêt brutal d'un βB = rebond (péri-opératoire, ritonavir…).**

• βB : liaison protéique « faible » (diapo) — [Hors cours] propranolol ≈ 90 % lié.

• Dénitration : GST (diapo) — [Hors cours] ALDH2 surtout.

• [Incertain] amlodipine citée comme inhibiteur puissant du CYP3A4 → à vérifier.

• Nitrés : la tolérance existe **quelle que soit la voie** ; les apparentés n'en ont **pas**.

• **[Vigilance] nitrés et apparentés + IPDE5 = CI absolue (recherche active).**

• **[Vigilance] prendre la trinitrine assis.**

• Prinzmetal : IC (bradycardisants) = choix ; βB = CI.

À ne pas confondre

• **Précharge** (retour veineux ; ↓ par VD veineuse = nitrés faibles doses) ≠ **postcharge** (résistance à l'éjection ; ↓ par VD artérielle = IC, nitrés fortes doses, nicorandil).

• **IC bradycardisants** (vérapamil, diltiazem : Prinzmetal, CI BAV) ≠ **IC non bradycardisants** (DHP : associables aux βB, OMI, flush).

• βB et diabète : **hypoglycémie** (↓ glycogénolyse) ET **signes masqués** (tachycardie, sueurs).

• **Aténolol** (hydrophile, rénal) ≠ **propranolol** (lipophile, hépatique, BHE → cauchemars).

• **Mononitrate** (Monicor®) ≠ **dinitrate** (Isocard®, Risordan®) d'isosorbide ≠ **trinitrine** (Natispray®, Discotrine®).

• **Molsidomine** (Corvasal®) ≠ **nicorandil** (Adancor®, Ikorel® ; + canaux K^+).

• Cardiosélectif (β1) ≠ ASI (stimulation partielle).

Tableaux comparatifs

01 LES CLASSES D'ANTI-ANGINEUX

Objectif commun : rétablir l'équilibre apports / besoins en O_2 du myocarde (↓ besoins et/ou ↑ apports). Cibles communes : cœur (FC, contractilité) et vaisseaux (veines, artères, coronaires).

Classe	Mécanisme	Effet O_2 (besoins / apports)	Place dans l'angor	PK clé	EI principaux	CI / IAM	Précautions
Bêta-bloquants *-OLOL = frein cardiaque β1 → fond, jamais la crise ; arrêt progressif*	Antagonistes compétitifs des CA sur récepteurs β ; chrono-, ino-, dromotrope − (β1) ; ↓ rénine	↓ consommation O_2 ; ↑ durée diastolique → ↑ débit coronarien	1re intention, prophylaxie des crises (ttt de fond) ; objectif FC repos 50-60 bpm	VO, biodispo variable ; élimination selon liposolubilité (aténolol rénal, propranolol hépatique)	IC, bradycardie, troubles de conduction ; asthénie, Raynaud, impuissance, dépression, cauchemars ; hypoglycémie (notes)	<!> Asthme/BPCO, IC non contrôlée, bradycardie, hypoTA, BAV, Raynaud sévère, Prinzmetal, phéochromocytome	Arrêt progressif (rebond) ; péri-op. ; âgé : dose faible ; diabétique : hypoglycémie masquée
Inhibiteurs calciques *Ca^{2+} bloqué (canal L) → VD artérielle + coronaire ; roi du Prinzmetal*	Inhibition des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L (CML vasculaires, cardiomyocytes)	↓ postcharge, ↑ débit coronarien (↑ apports) ; ↓ consommation O_2 (non-DHP)	2e intention (intolérance/CI aux βB) ; ttt de choix du Prinzmetal ; associables aux βB (DHP)	Métab. hépatique ; demi-vies courtes → LP ; inhibiteurs CYP3A4/5	OMI dose-dépendants ; flush, céphalées, tachycardie réflexe ; bradycardie, BAV, décompensation IC	BAV 2e/3e degré, IVG non contrôlée, hypoTA, bradycardie sévère ; IAM via CYP	Vérifier le ttt habituel (CYP) ; préférer LP
Dérivés nitrés *NO → GMPc ↑ → VD veineuse (faible dose) puis artérielle ; SL = crise, patch = fond*	Prodrogues : dénitration (GST) → NO → guanylate cyclase → ↑ GMPc → ↓ Ca^{2+} → relaxation CML	Faibles doses : ↓ précharge ; fortes doses : ↓ postcharge, ↑ apports (VD coronaire, anti-spastique)	Crise (SL) et fond (transdermique) ; angor d'effort, SCA, OAP	1er passage +++ (biodispo orale 10-20 %) ; demi-vie de quelques minutes ; tolérance	Céphalées, bouffées, érythème, hypotension orthostatique, épuisement de l'effet, nausées, méthémoglobinémie	<!> IPDE5 = CI absolue ; hypoTA, choc, HTIC, cardiomyopathie obstructive, IDM du VD (notes)	S'asseoir avant la prise ; fenêtre sans nitré 8-12 h/j
Apparentés *molsidomine = NO ; nicorandil = NO + K^+ ; pas de tolérance*	Molsidomine : donneur de NO ; nicorandil : ↑ GMPc + ouverture des canaux K^+ (hyperpolarisation)	VD artérielle → ↓ postcharge	Prophylaxie de l'angor d'effort			<!> Même IAM avec les IPDE5	Pas de phénomène de tolérance

Repère : βB et IC non-DHP ↓ la FC (cumul → bradycardie, BAV) ; IC et nitrés ↑ les apports (VD coronaire) ; seuls les nitrés SL traitent la crise ; nitrés et apparentés + IPDE5 = CI absolue ; tolérance pour les nitrés, pas pour les apparentés.

02 BÊTA-BLOQUANTS

Tous : antagonistes compétitifs des récepteurs β, ttt de fond de 1re intention ; ils diffèrent par la cardiosélectivité, l'ASI et la liposolubilité (tableau des notes : diapo projetée non fournie ; ASI = [Non abordé cette année]).

Groupe	Molécules (notes)	Récepteurs bloqués	ASI	Conséquences / EI typiques	Repères PK (diapo)
Non sélectifs sans ASI *β1 + β2 bloqués → bronches et doigts trinquent*	Propranolol, nadolol, sotalol, tertatolol, timolol, labétalol, carvédilol	β1 + β2	Non	β2 : bronchoconstriction (asthme/BPCO = CI), vasoconstriction (Raynaud)	Propranolol : très lipophile → biotransformation hépatique ; passe la BHE (insomnies, cauchemars)
Non sélectifs avec ASI *bloque β1 + β2 mais stimule un peu → moins bradycardisant*	Oxprénolol, cartéolol, pindolol	β1 + β2	Oui	Moins de bradycardie excessive	
Cardiosélectifs sans ASI *β1 seul → moins d'effets périphériques*	Aténolol, bétaxolol, bisoprolol, métoprolol, esmolol, nébivolol	β1 (préférentiel)	Non	Moins d'effets périphériques (β2) ; effets cardiaques conservés	Aténolol : très hydrophile → élimination rénale
Cardiosélectifs avec ASI *β1 seul + stimulation partielle*	Acébutolol, céliprolol	β1 (préférentiel)	Oui	Moins d'effets périphériques et moins de bradycardie	

Repère : Cardiosélectivité = moins d'effets β2 (bronches, vaisseaux) ; ASI = moins de bradycardie ; hydrophile → rein, lipophile → foie + BHE. <!> Tous : arrêt progressif, hypoglycémie masquée chez le diabétique.

03 INHIBITEURS CALCIQUES

Tous bloquent les canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L ; ils diffèrent par la prédominance vasculaire ou cardiaque.

Groupe	Molécules	Effet prédominant	Effets cardiaques	Place	Association aux βB	EI typiques	CI
Dihydropyridines (DHP) *-DIPINE = vaisseau seul → flush, céphalées, OMI, tachycardie réflexe*	Amlodipine, félodipine, nifédipine (diapo) ; notes : isradipine, lacidipine, lercanidipine, manidipine, nicardipine, nimodipine, nitrendipine	Vasculaire (VD artérielle)	Faibles (non bradycardisants)	Angor stable (2e intention)	Oui : IC non bradycardisant associable	Flush, céphalées, œdèmes, tachycardie réflexe (formes non LP)	IVG non contrôlée, hypoTA
Non-DHP *vérapamil / diltiazem = vaisseau + cœur → bradycardie, BAV ; classe IV*	Diltiazem, vérapamil, bépridil (diapo)	Vasculaire + cardiaque	Chrono-, dromo-, inotrope − (bradycardisants) ; antiarythmiques classe IV	Ttt de choix de l'angor de Prinzmetal	<!> Cumul bradycardie / BAV	Troubles de conduction, bradycardie, décompensation d'IC	<!> BAV 2e/3e degré, IVG non contrôlée, bradycardie sévère

Repère : DHP = effets vasodilatateurs (flush, céphalées, OMI) ; non-DHP = effets cardiaques (bradycardie, BAV). <!> Les formes non LP exposent à la tachycardie réflexe ; vérapamil/diltiazem inhibent le CYP3A4 [Hors cours] (amlodipine : faible).

04 DÉRIVÉS NITRÉS ET APPARENTÉS

Tous libèrent du NO (ou agissent comme lui) → ↑ GMPc → vasodilatation ; ils diffèrent par la forme (action immédiate ou prolongée), donc par l'usage (crise ou fond), et par la tolérance.

Molécule	Spécialités (diapo)	Action immédiate (notes)	Action prolongée (notes)	Usage	Mécanisme	Tolérance
Trinitrine *TRI = 3 NO_2 ; spray SL assis = crise ; patch = fond*	Natispray®, Discotrine®	Spray buccal, pilule à croquer, perfusion IV	Dispositif transdermique (patch)	Crise (SL) + fond (patch)	Prodrogue → NO → ↑ GMPc	Oui → retrait la nuit (8-12 h/j)
Dinitrate d'isosorbide *DI = 2 NO_2 ; spray + gélules*	Isocard®, Risordan®	Spray buccal, perfusion IV et intracoronaire	Gélules (LP)	Crise + fond	Prodrogue → NO → ↑ GMPc	Oui
Mononitrate d'isosorbide *MONO = 1 NO_2 ; seulement LP*	Monicor®		Gélules LP	Fond	Prodrogue → NO → ↑ GMPc	Oui
Molsidomine *Corvasal® = NO sans tolérance*	Corvasal®		Comprimés	Prophylaxie de l'angor d'effort	Donneur de NO	Non
Nicorandil *NO + K^+ → hyperpolarisation*	Adancor®, Ikorel®		Comprimés	Prophylaxie de l'angor d'effort	↑ GMPc + ouverture des canaux K^+ → VD artérielle, ↓ postcharge	Non

Repère : Action immédiate (SL, spray) = crise ; action prolongée (patch, LP) = fond ; tolérance pour les nitrés (fenêtre sans nitré), pas pour les apparentés. <!> Tous + IPDE5 = CI absolue ; nitroprussiate de sodium (perfusion IV, action immédiate) cité seulement dans les notes.